제19회 디지털교육연구대회

AI 윤리 탐정: 사라진 인간성을 찾아서



출품분과		교육용SW · AI	적용교과	도덕
연구대상 학교급 (학년)		초등학교(5~6학년)		
출품자	시·도			
	소속기관			
	성명(직위)			

제19회 디지털교육연구대회 연구보고서 요약서	
연구보고서 제목	AI 윤리 탐정: 사라진 인간성을 찾아서
소속 및 이름	

1. 연구 배경 및 목적

가. 연구 배경

인공지능(AI)이 일상 속으로 빠르게 확산되는 한편, 사생활 침해, 차별, 책임 회피 등 인권을 위협하는 사례도 증가하고 있다. 이에 따라 미래 세대를 위한 AI 윤리 교육의 중요성이 커지고 있는 가운데, 특히 2020년 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)의 **'사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리기준」'** 마련과 **2022 개정 교육과정 초등 도덕과에 AI 윤리 내용이 신설**되면서, 교육 자료 개발의 필요성이 더욱 높아졌다.

해당 교육과정은 2026학년도부터 초등학교 5·6학년에 적용될 예정으로 학교 현장에서는 **AI 윤리 수업에 활용할 수 있는 교수·학습 자료가 부족한 실정**이며, 교사들 역시 추상적인 개념을 수업으로 구현하는 데 어려움을 겪고 있다.

이에 본 연구는 과기정통부의 AI 윤리 기준 10대 핵심요건을 반영한 앱 **'AI 윤리 탐정: 사라진 인간성을 찾아서'**를 개발하여, 학생들이 추리와 선택을 바탕으로 한 스토리텔링 기반 게임형 수업에 참여함으로써 AI 윤리에 대한 흥미와 이해를 높이고자 한다.

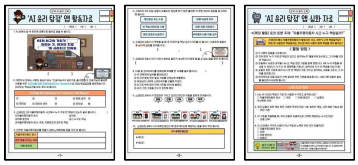
나. 연구 목적

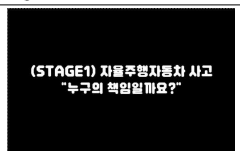
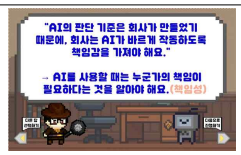
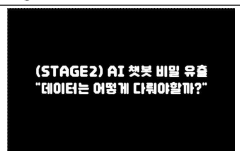
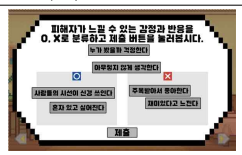
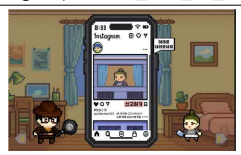
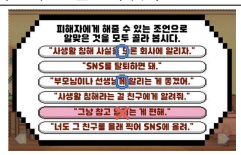
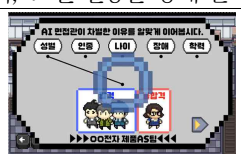
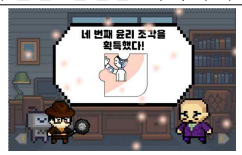
1) **2022 개정 교육과정에 맞춘** 초등 도덕과 **AI 윤리 교육 수업용 자료를 개발**한다.
2) **AI 윤리 기준 10대 핵심요건을 반영한 초등학생 눈높이의 교육용 앱을 개발**한다.
3) **스토리텔링 기반 게임형 앱**으로 AI 윤리 개념을 자연스럽게 익히도록 한다.

2. 소프트웨어 개요

소프트웨어 명칭	AI 윤리 탐정: 사라진 인간성을 찾아서		
출품 분과	교육용 SW·AI	교과(학년)	초등 도덕(5~6학년)
개발 프로그램	Unity 2022.3.62f1	개발 언어	C#
운영 환경	Android	구동 최소 사양	Android 8.0
최적 해상도	2560*1600	권장 사양 및 기기	갤럭시탭 S7 이상

3. 소프트웨어 활용 교육 방법과 과정

🔍메인 화면에 4개의 스테이지 배경과 캐릭터를 배치하여 학습 동기를 유발함 (①②③④) 🔍탐정이 스테이지를 계속 조사하며 학습자가 사건에 대해 궁금증을 느끼도록 유도함		🔍앱과 함께 교수·학습 자료로 활용할 수 있는 활동 자료를 버튼 및 QR코드 링크로 연결함 🔍4차시 수업에 활용할 수 있는 분량으로 제작함	
<앱 메인 화면>			<활동자료-버튼 및 QR코드 연결>

프롤로그 AI 윤리 기준 10대 핵심요건(①-⑩) 및 게임 미션 확인	    🔍학습자는 탐정이 되어 AI 사용이 문제가 되는 사건을 스토리텔링 형식으로 접함 🔍「AI 윤리 기준」10대 핵심요건 및 미션(AI윤리 조각 획득) 확인
스테이지1 ⑤공공성 ⑧책임성	    🔍자율주행자동차 사고 단서를 찾으며 **공공성**과 **책임성**의 의미에 대해 학습 🔍방향키로 단서를 찾아 사건을 해결하고 윤리 질문에 답하며 AI 윤리를 학습함
스테이지2 ⑦데이터 관리 ⑩투명성	    🔍AI 챗봇 비밀 유출 사건의 단서를 찾으며 **데이터 관리**와 **투명성**의 의미에 대해 학습 🔍안전한 데이터 관리를 위해 토글 ON/OFF 설정 퀴즈로 필요한 윤리 기준을 학습함
스테이지3 ②프라이버시 보호 ④침해 금지	    🔍AI 드론 사생활 침해 사건을 해결하며 **프라이버시 보호**와 **침해 금지**의 의미에 대해 학습 🔍프라이버시 침해 상황에서 감정 선택, 신고하기, 조언 활동을 통해 올바른 윤리 기준을 학습함
스테이지4 ①인권 보장 ③다양성 존중	    🔍AI 면접관의 차별 사건을 해결하며 **인권 보장**과 **다양성 존중**의 의미에 대해 학습 🔍단서를 찾고 AI가 차별한 원인을 파악하며 필요한 윤리 기준을 학습함
보상 체계 및 엔딩 ⑥연대성 ⑨안정성	    🔍각 스테이지를 해결해 **윤리 조각**을 모으면 화면이 밝아지고 미션이 완성됨 🔍엔딩씬에서 탐정과 로봇의 대화를 통해 **연대성**과 **안정성**을 학습함

4. 연구(소프트웨어 활용) 결과

실제 수업 적용 및 사전 사후 설문조사 결과 학생들은 **AI 윤리에 대한 흥미와 인식이 높아졌고**, AI가 우리 사회에 미치는 영향을 주체적으로 고민하며 **도덕적 판단력도 향상**되었다. 학생의 **수업 참여도와 몰입도가 높아졌고**, **추상적 개념을 쉽게 이해**할 수 있었다고 응답했다.

5. 결론 및 일반화

'AI 윤리 탐정' 앱은 과기정통부의 10대 핵심요건을 반영하여 **2022 개정 도덕과 성취기준에 맞는 수업 자료로 활용**되었으며, 초등학생 눈높이에 맞춘 활동을 통해 **윤리 개념을 쉽게 이해하고 긍정적인 인식 변화**를 이끌었다. 또한 스토리텔링과 게임 요소는 **몰입과 자발적 참여를 유도**하며 토의·토론 수업으로 확장되어 **다양한 관점을 형성하는 데 기여**하였다.

목차

Ⅰ. 연구 배경 및 목적 ·····1
1. 연구 배경 ·····1
2. 연구 목적 ·····1

Ⅱ. 소프트웨어 개요 ·····2
1. 교육과정 분석 ·····2
2. 소프트웨어 개발 환경 ·····2
3. 소프트웨어 구성 체계 ·····3

Ⅲ. 소프트웨어 활용 교육 방법과 과정 ·····4
1. 소프트웨어 활용 교수·학습 사례 ·····4
2. 소프트웨어 활용 방법 ·····5

Ⅳ. 소프트웨어 활용 결과 ·····9
1. 검증 목적 및 계획 ·····9
2. 검증 문항 및 결과 ·····9
3. 검증 결과 분석 ·····10

Ⅴ. 결론 및 일반화 ·····10
1. 결론 ·····10
2. 일반화 ·····10

참고문헌
붙임자료 1. AI 윤리 탐정 활동자료
2. 업무분장 및 역할
3. 멀티미디어 교육자료 목록
4. 저작권 등 증빙자료

AI 윤리 탐정: 사라진 인간성을 찾아서

Ⅰ 연구 배경 및 목적

1 연구 배경

인공지능(AI)은 검색, 번역, 상담 등 다양한 서비스에 활용되며 이제 사람의 판단과 선택에 영향을 미치는 수준으로 확대되고 있다. 하지만 그 과정에서 사생활 침해, 차별, 책임 회피 등 인권 침해 사례가 증가하면서, 사람 중심의 윤리 기준 필요성이 더욱 강조되고 있다. 이는 **AI 시대에 우리가 지켜야 할 '인간성(Humanity)'**-존엄성, 권리, 공감, 책임과 같은 본질적 가치-에 대한 교육의 중요성을 시사한다. AI가 사람을 위한 기술이 되기 위해서는 그 설계와 활용 전반에 윤리적 기준이 적용되어야 한다.

이러한 흐름 속에서 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 2020년 '사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리기준」'을 마련했으며, 2022 개정 교육과정에서도 초등 도덕과에 AI 윤리 관련 내용이 신설되었다. 하지만 교육 현장에서는 여전히 관련 교수·학습 자료가 부족하고, 교사들도 추상적 개념을 학생 눈높이에 맞춰 설명하는 데 어려움을 겪고 있다.

이에 본 연구는 **과기정통부의 AI 윤리 10대 핵심요건을 반영**한 앱 'AI 윤리 탐정: 사라진 인간성을 찾아서'를 개발하였다. 이 앱은 학생들이 탐정이 되어 AI 관련 사회 문제를 해결하며, 자연스럽게 인간 중심의 윤리 원칙을 체득할 수 있도록 구성되었다. 스토리를 따라가며 단서를 수집하고, 등장인물과의 대화 속에서 사건의 본질을 파악하는 방식으로 몰입도를 높였다. 또한 선택지 기반의 추리 활동과 퀴즈, 피드백을 통해 학생들이 능동적으로 윤리적 판단을 경험할 수 있도록 설계되었다.

부제 '사라진 인간성을 찾아서'는 단순한 게임 미션이 아닌, AI 시대에 지켜야 할 핵심 가치를 되묻게 하는 상징적 표현이다. 즉, 잃어버릴 수 있는 인간 중심의 시선을 회복하고 인공지능 기반 사회에서 인간답게 살아가기 위한 윤리적 감수성을 기르자는 교육적 지향점을 담고 있다.

2 연구 목적

가. **2022 개정 교육과정에 맞춘** 초등 도덕과 **AI 윤리 교육 수업용 자료를 개발**한다.
→ 새 교육과정에서 요구하는 AI 윤리 교육을 실제 수업에서 구현할 수 있는 교수·학습 자료를 마련하기 위함이다.

나. **AI 윤리 기준 10대 핵심요건을 반영**한 **초등학생 눈높이의 교육용 앱을 개발**한다.

<과기정통부, '사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리기준」' 10대 핵심요건>

①인권 보장	③다양성 존중	⑤공공성	⑦데이터 관리	⑨안전성
②프라이버시 보호	④침해금지	⑥연대성	⑧책임성	⑩투명성

→ 과기정통부 국가 표준 AI 윤리 기준을 기반으로, 추상적인 윤리 개념을 초등학생이 이해할 수 있는 현실 사례를 바탕으로 구성한 교육용 앱을 제작하고자 한다.

다. **스토리텔링 기반 게임형 앱**으로 AI 윤리 개념을 자연스럽게 익히도록 한다.
→ 학생들이 몰입하여 참여하면서 추상적인 윤리 개념을 직관적으로 체득할 수 있도록 하기 위함이다.

Ⅱ 소프트웨어 개요

1 교육과정 분석

가. 2022 개정 교육과정 도덕과 성취기준(AI 윤리교육 관련)

(2) 타인과의 관계

[6도02-03] 인간과 인공지능 로봇 간의 다양한 관계를 파악하고 도덕에 기반을 둔 관계 형성의 필요성을 탐구한다.

나. 2022 개정 교육과정 도덕과 내용 체계

영역	범주	내용체계	
		3~4학년군	5~6학년군
타인과의 관계	핵심 아이디어	· 배려는 타인에 대한 관심과 공감을 기반으로 타인의 삶을 개선한다. · 차이의 존중은 갈등을 평화적으로 해결하고 타인과 더불어 사는 삶으로 이끈다.	
	지식 · 이해	· 타인에 대한 공감은 왜 필요할까?	· 인공지능 로봇과 친구가 될 수 있을까?
	과정 · 기능	· 타인의 감정 함께 나누기	· 인공지능 로봇과 관계 맺을 때 필요한 윤리적 원칙 점검하기
	가치 · 태도	· 타인에 공감하는 태도	· 인공지능 로봇의 바른 관계 형성 의지 함양

다. 시사점

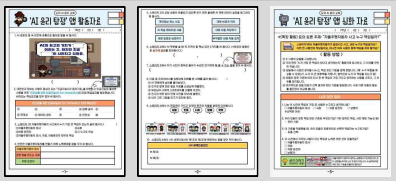
2022 개정 초등 도덕과 교육과정에서 인공지능(AI)과 로봇 관련 내용이 포함된 것은 **기술의 확산에 따라 학생들이 마주하게 될 윤리적 문제에 대한 교육이 필수적**임을 시사한다. 이러한 맥락에서 인공지능의 개념뿐 아니라, 이를 둘러싼 인권, 프라이버시, 책임 등 윤리적 쟁점을 초등학생 눈높이에서 이해하고 판단할 수 있도록 돕는 교육이 필요하다.

특히 디지털 환경에 익숙한 학생들이 능동적으로 참여할 수 있도록 **게임이나 스토리텔링 등 몰입감 있는 방식으로 구성된 교수 · 학습 자료가 요구**된다. AI 윤리 개념은 다소 추상적이고 복합적이기 때문에, **실제 사례와 연계한 활동 중심**의 디지털 교육 콘텐츠가 그 효과를 높일 수 있다.

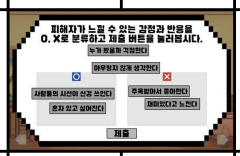
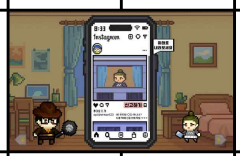
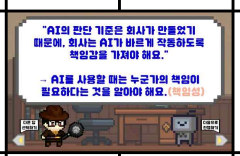
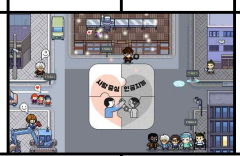
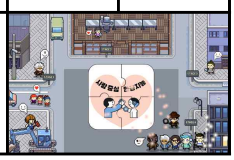
2 소프트웨어 개발 환경

출품 분과	교육용 SW · AI
교과(학년)	도덕(5~6학년)
개발 소프트웨어 명칭	AI 윤리 탐정: 사라진 인간성을 찾아서
운영 환경	Android(iOS용도 개발 완료)
개발 프로그램(개발 언어)	Unity 2022.3.62f1(C#)
구동 최소 사양	Android 8.0
최적 해상도	2560*1600(16:10)
권장 사양 및 기기	Android 8.0, 갤럭시탭 S7 이상

3 소프트웨어 구성 체계

[메인 캐릭터]		[메인 화면]	[활동자료-QR코드]
(탐정)	▶앱 주연 캐릭터 ▶ '인간성' 의 상징 ▶학습자 몰입 캐릭터		
(AI로봇)	▶앱 조연 캐릭터 ▶탐정의 조력자 ▶사람 중심 인공지능		

[프롤로그] ▶AI 문제 상황 인식		🔍AI 문제 상황 인식 🔍AI 윤리 기준 10대 핵심 요건 및 미션 확인

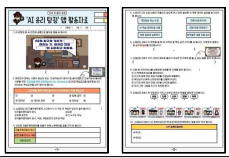
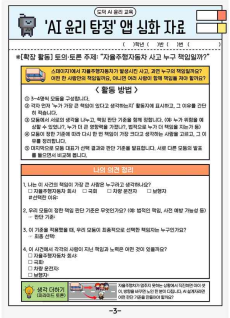
	[STAGE 1]	[STAGE 2]	[STAGE 3]	[STAGE 4]
[사건 주제] ▶현실을 반영한 AI 윤리 상황 제시	(STAGE1) 자율주행자동차 사고 "누구의 책임일까요?"	(STAGE2) AI 챗봇 비밀 유출 "데이터는 어떻게 다뤄야할까?"	(STAGE3) AI 드론의 사생활 침해 "AI 드론이 날 찍었어요!"	(STAGE4) AI 면접관의 차별 "AI는 왜 나를 뽑지 않았을까?"
[사건 파악] ▶스토리텔링 접근				
[단서 수집] ▶게임형 활동				
[AI 윤리 퀴즈] ▶문제 해결을 통한 윤리 기준 학습				
[10대 핵심요건] ▶윤리 기준 정리				
[윤리 조각 획득] ▶스테이지 보상				
[윤리 조각 완성] ▶전체 보상 체계로 학습 몰입감 상승				

[엔딩] ▶AI 사용 발전 방향 제시		🔍사람 중심 인공지능 윤리 조각 완성 🔍10대 핵심요건: 연대성, 안정성

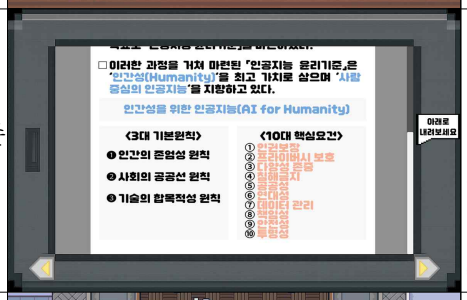
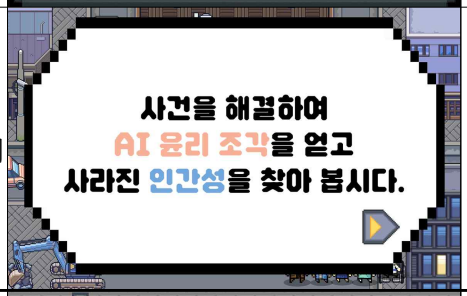
Ⅲ 소프트웨어 활용 교육 방법과 과정

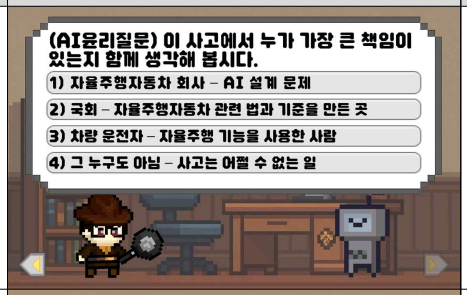
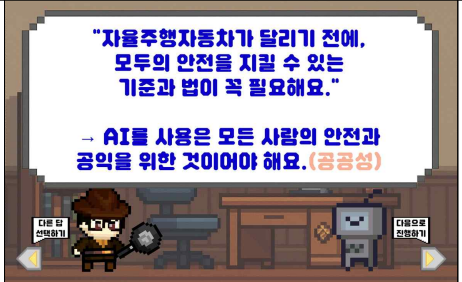
1 소프트웨어 활용 교수·학습 사례

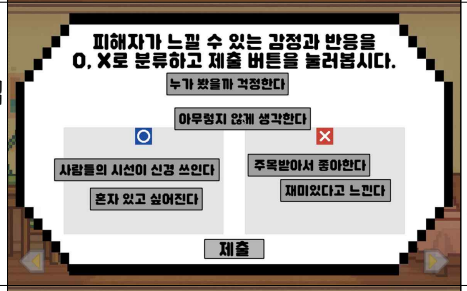
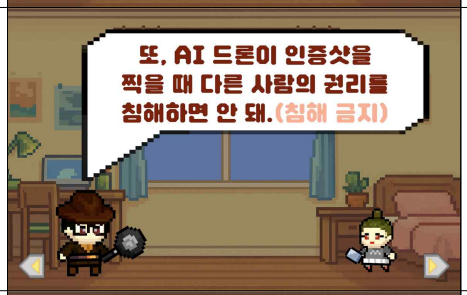
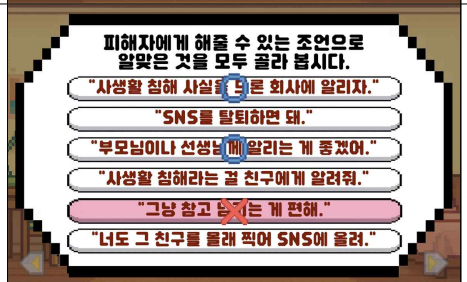
교과	도덕	교육대상	초등학교 5학년
단원	우리가 만드는 도덕 수업	차시	1~4차시
성취기준	[6도02-03] 인간과 인공지능 로봇 간의 다양한 관계를 파악하고 도덕에 기반을 둔 관계 형성의 필요성을 탐구한다.		
학습목표	▷인공지능의 활용 사례를 통해 AI 윤리 교육의 필요성을 이해한다. ▷AI 윤리 10대 원칙을 실제 상황에 적용하며 윤리적 판단을 시도한다. ▷자율주행차 사고 등 사례를 바탕으로 책임 판단 기준을 세우고 토의한다. ▷사람 중심의 윤리적 가치가 AI 기술에 어떻게 반영되어야 하는지 도덕적 딜레마에 대한 자신의 생각을 표현한다.		
학습의 주안점	▷학습자가 앱 속 대사와 상황 설명을 주의 깊게 읽도록 지도한다. ▷각 스테이지의 선택지와 사건을 자신의 판단 기준에 따라 해석하게 유도한다. ▷활동지 작성 시 AI 윤리 기준과 연결하여 자신의 생각을 표현하도록 한다. ▷토의·토론에서는 다양한 관점을 존중하며 윤리적 판단 기준을 비교하도록 한다. ▷앱 결과를 정답처럼 받아들이지 않도록 하고, 판단의 이유를 성찰하게 한다.		

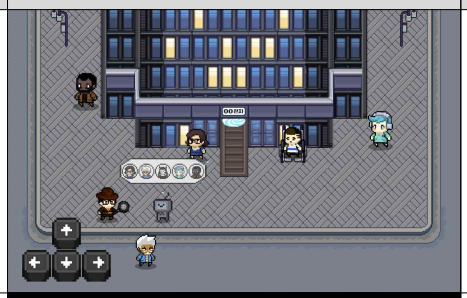
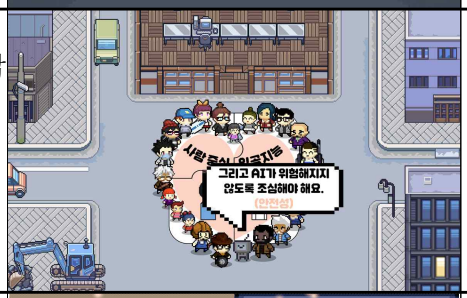
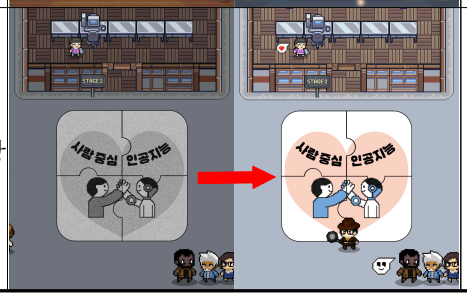
차시	주제	활동 내용	학습자료
1	AI 윤리란 무엇인가?	▷앱을 활용한 사건 해결 및 선택 활동 ▷AI 윤리 문제(책임 회피, 프라이버시 침해, 인권 침해 등) 탐색 ▷AI 윤리 기준 핵심요건 10가지와 실제 상황 연결 ▷활동지를 통한 학습 정리 및 가치 판단 ▷탐정 역할 수행을 통한 문제 해결 경험 ▷선택 이유에 대한 친구들과 의견 공유	
2	다양한 AI 윤리 문제 탐색		
3	“이건 누구의 책임일까?” 토의·토론 활동	▷자율주행차 사고 상황 분석 ▷책임 판단 기준 설정 및 모둠 토의 ▷입장 선택 및 선택 이유 발표 ▷다양한 관점의 책임 분담 비교	
4	사람 중심 AI란? 도덕적 딜레마 토론	▷자율주행차 딜레마 상황 제시 ▷생명 선택 기준에 대한 개인 판단 ▷조별·전체 토론을 통한 가치 비교 ▷사람 중심 AI 윤리 가치 정리 및 발표	
활동 사진	   		
수업 후기	▷수업에 참여한 학생들은 스토리텔링 기반 앱을 통해 몰입하여 문제를 해결하는 모습을 보임 ▷토의·토론 활동을 통해 학생들이 다양한 관점에서 윤리적 판단을 시도함 ▷사전·사후 설문 결과, AI 윤리에 대한 학생들의 관심과 이해도가 눈에 띄게 향상됨		

2 소프트웨어 활용 방법

단계		소프트웨어 장면	제작 내용 및 의도 (🔍:제작 내용, 💡:제작 의도, Ⓐ:핵심용어)
메인 화면	앱 시작 화면		🔍각 스테이지 배경과 캐릭터를 배치하고, 탐정의 조사 장면을 연출해 학습 동기를 유발함 🔍활동자료 버튼을 누르면 다운 받을 수 있게 링크를 연결(QR코드도 배치) 💡교육자료이자 수업 차시 자료로 활용 가능하게 기획
프롤로그	AI 문제 상황 인식		🔍AI 로봇과의 대화를 통해 AI가 추구해야 할 궁극적 가치를 확인함 🔍인간성(Humanity)는 과기정통부 AI 윤리 기준의 지향점으로 여러 차례 언급하여 자연스럽게 익히도록 함 💡AI가 사람을 위한 기술이어야 함을 강조 Ⓐ인간성(Humanity)
	AI 윤리 기준 10대 핵심요건		🔍앱의 핵심 개념이자 내용 체계인 과기정통부의 AI 윤리 기준 보도자료를 태블릿 화면에 구성함 🔍위아래로 스크롤이 가능하도록 구현해 10대 핵심요건을 확인할 수 있게 함 💡추상적이고 어려운 개념이므로 다음 스테이지 스토리를 통해 자연스럽게 익히도록 함 Ⓐ<u>AI 윤리 기준 10대 핵심요건</u>
	미션 제시		🔍스테이지1 시작 전 앱 전체의 미션을 제시하고 보상 체계를 통해 학습에 몰입하게 함 🔍메인 화면을 다시 노출시켜 스토리의 연계를 강화하고, 장소 이동을 순간이동처럼 연출함 💡목표-보상 체계 등 게임 요소를 가미하여 학습에 대한 흥미를 높임
스테이지 1	사건 파악		[스테이지1] 자율주행자동차 사고 "누구의 책임일까요?" 🔍탐정과 NPC의 대화를 통해 사건을 파악하도록 스토리텔링 기반 접근 방식을 활용함 💡화면 하단에 좌우 버튼을 배치해 대화를 다시 확인할 수 있도록 구성함
	단서 수집		🔍화면 좌하단에 방향키를 배치하여 자유롭게 이동하고, NPC와 대화하며 단서를 수집하도록 구성함 🔍화면 우상단에 단서 현황판 팝업을 배치해 수집한 단서와 남은 단서를 안내함 💡자율주행 기술이 여러 사람에게 영향을 미칠 수 있음을 이해하도록 함

단계		소프트웨어 장면	제작 내용 및 의도 (🔍:제작 내용, 💡:제작 의도, Ⓐ:핵심용어)
스테이지 1	AI 윤리 퀴즈		🔍자율주행자동차 사고 책임자 선택과 관련된 AI 윤리 질문을 제시함 💡AI 기술이 자율주행자동차 회사, 국회, 차량 운전자 등 다양한 이해관계자와 관련되어 있음을 이해하도록 함 💡정해진 정답이 아닌 학습자의 윤리 기준에 따라 답을 선택하도록 함
	10대 핵심요건 학습		🔍학습자가 답을 선택할 때 AI 로봇의 답변과 10대 핵심요건을 제시함 💡답을 선택할 때마다 피드백 화면을 제시하고, 좌우 버튼을 통해 다른 답도 선택해보며 다양한 이해관계자의 책임을 이해할 수 있도록 유도함 Ⓐ**공공성, 책임성**
스테이지 2	AI 문제 상황 인식		[스테이지2] AI 챗봇 비밀 유출 "데이터는 어떻게 다뤄야할까?" 🔍탐정과 NPC의 대화를 통해 사건을 파악하도록 스토리텔링 기반 접근 방식을 활용함 💡화면 하단에 좌우 버튼을 배치해 대화를 다시 확인할 수 있도록 구성함
	단서 수집		🔍화면 좌하단에 방향키를 배치하여 자유롭게 이동하고, NPC와 대화하며 단서를 수집하도록 구성함 🔍탐정 캐릭터에 몰입할 수 있도록 이동의 자유도를 높이고, NPC의 말풍선 힌트를 통해 난이도를 조절함 💡개인정보 유출 사고의 원인을 서버실로 설정해 이용자보다 관리자의 책임으로 이해하도록 구성함
	AI 윤리 퀴즈		🔍스마트폰과 태블릿의 설정 토글 화면을 활용해 올바른 AI 챗봇 데이터 설정에 관한 퀴즈를 제시함 🔍토글을 누르면 ON/OFF로 전환되며, 6가지 설정을 모두 맞췄을 때 윤리 조각을 획득하도록 구성함 💡실제 AI 사용에서도 쉽게 지나칠 수 있는 설정을 주의 깊게 확인하도록 퀴즈를 설계함
	10대 핵심요건 학습		🔍문제 상황을 해결하고 NPC와의 대화를 통해 10대 핵심요건을 제시함 💡데이터 관리와 투명성은 학생들에게 어려운 개념이므로, 퀴즈와 스토리텔링을 통해 이해를 돕도록 함 Ⓐ**데이터 관리, 투명성**

단계		소프트웨어 장면	제작 내용 및 의도 (🔍:제작 내용, 💡:제작 의도, Ⓐ:핵심용어)
스테이지 3	AI 문제 상황 인식		[스테이지3] AI 드론 사생활 침해 "AI 드론이 날 찍었어요!" 🔍탐정과 NPC의 대화를 통해 사건을 파악하도록 스토리텔링 기반 접근 방식을 활용함 💡화면 하단에 좌우 버튼을 배치해 대화를 다시 확인할 수 있도록 구성함
	단서 수집 AI 윤리 퀴즈		🔍이 스테이지는 프라이버시 보호와 침해 금지에 관한 내용으로, 피해자와의 면담을 통해 단서를 수집하도록 구성함 🔍여러 보기를 드래그 앤 드롭해 답을 고르고 제출 버튼으로 정답을 확인하도록 설계함 💡피해자의 감정과 반응을 생각해볼 수 있도록 퀴즈를 제시함
	10대 핵심요건 학습		🔍피해자의 감정과 반응을 공감하며, 10대 학습 요건을 자연스럽게 학습하도록 제시함 💡프라이버시 보호와 침해 금지는 학생들과 가장 밀접한 윤리 기준이므로, 다양한 입장에서 생각해보도록 구성함 Ⓐ프라이버시 보호, 침해 금지
	AI 윤리 퀴즈		🔍프라이버시 보호를 받지 못했을 때 할 수 있는 즉각적인 대응 방법을 퀴즈 활동으로 구성함 🔍스마트폰 SNS화면을 위아래로 스크롤하며 개인정보(얼굴)가 포함된 게시글을 찾아 '신고하기' 버튼을 누르도록 구성함 💡 '신고하기' 버튼을 누르면 사진이 흑백 처리되어 신고 완료를 나타냄
	AI 윤리 퀴즈		🔍프라이버시 보호를 받지 못했을 때 할 수 있는 현실적인 대응 방법을 퀴즈 활동으로 구성함 🔍정답을 선택하면 ○, 오답을 선택하면 ×표시가 나타나고, 다시 답을 고를 수 있도록 설계함 💡선택한 정답을 바탕으로 탐정의 조언이 이어지도록 구성함
스테이지 4	AI 문제 상황 인식		[스테이지4] AI 면접관의 차별 "AI는 왜 나를 뽑지 않았을까?" 🔍탐정과 AI 로봇의 대화를 통해 사건을 파악하도록 스토리텔링 기반 접근 방식을 활용함 💡화면 하단에 좌우 버튼을 배치해 대화를 다시 확인할 수 있도록 구성함

단계		소프트웨어 장면	제작 내용 및 의도 (🔍:제작 내용, 💡:제작 의도, Ⓐ:핵심용어)
스테이지 4	단서 수집		🔍화면 좌하단에 방향키를 배치하여 자유롭게 이동하고, NPC와 대화하며 단서를 수집하도록 구성함 🔍AI 로봇이 탐정을 따라다니며 상단에 단서 팝업창을 띄우고, 수집한 단서는 컬러로 연출함 💡AI 면접에서 탈락한 NPC의 이야기를 들으며 면접 과정이 공정하지 못했음을 확인하도록 함
	AI 윤리 퀴즈		🔍화면 좌하단에 방향키를 배치하여 자유롭게 이동하며 NPC와 대화하고 단서를 수집하도록 구성함 🔍AI 로봇이 면접 데이터를 분석해 퀴즈 형태로 제시하고, 그림을 보고 차별 이유를 찾도록 연출함 💡학습자가 앞선 탈락자 면담과 면접 데이터를 종합해 차별의 이유를 확인할 수 있도록 함
	AI 윤리 퀴즈 10대 핵심요건 학습		🔍편향된 AI 면접 기준을 설계한 회사 대표를 만나고, OX퀴즈를 바탕으로 편견 문제를 논리적으로 해결하도록 구성함 💡UN의 세계인권선언은 인권 보장과 다양성 존중의 기반이 되는 개념이므로, 이를 활용함 Ⓐ**인권 보장, 다양성 존중**
엔딩	앱 마지막 화면 10대 핵심요건 학습		🔍메인 화면의 '사람 중심 인공지능' 이미지가 컬러로 변하고, 앱 내 모든 NPC들이 하트를 그리며 인간성을 표현하도록 구성함 💡연대성과 안정성은 AI 발전 방향과 밀접한 개념으로, 엔딩에서 탐정과 AI 로봇의 마지막 대화를 통해 개념을 익히도록 연출함 Ⓐ**연대성, 안정성**
보상 체계	스테이지 보상		🔍학습자가 앱 활동에 몰입할 수 있도록, 각 스테이지마다 윤리 조각을 획득하는 보상 체계를 구성함 💡윤리 조각은 부제 '사라진 인간성을 찾아서'의 인간성을 상징하며, 인간성이 결여된 AI 기술 활용이 결국 사람에게 부정적인 영향을 줄 수 있음을 이해하도록 구성함
	전체 보상		🔍스테이지 시작 화면은 어둡게, 윤리 조각을 모두 모은 마지막 장면은 밝게 연출하여 인간성 회복이라는 긍정적인 결말로 이어지도록 설계함 💡AI 기술 사용이 사람을 위한 것이라는 '사람 중심 인공지능' 문구를 앱의 핵심 메시지로 강조함

Ⅳ 소프트웨어 활용 결과

1 검증 목적 및 계획

가. 검증 목적: 'AI 윤리 교육 앱 활용 전후, 학습자의 AI 윤리 인식 수준에 유의미한 변화가 있는가?

나. 검증 계획

활용 대상	활용 기간	검증 내용	검증 방법
A초등학교 5학년 학생 115명	2025년 6~7월	AI 윤리 인식 수준 소프트웨어 만족도	소프트웨어 적용 사전, 사후 설문

2 검증 문항 및 결과

가. AI 윤리 인식 수준 변화

문항	내용(리커트 척도)	검증 결과		
		사전	사후	증감
1	나는 AI가 사람의 권리를 해칠 수도 있다는 것을 알고 있다.	4.42	4.85	▲
2	나는 AI가 나의 개인정보(예: 얼굴, 위치)를 수집할 수 있다는 것을 알고 있다.	4.59	4.82	▲
3	나는 AI가 사람을 차별하거나 편견을 가질 수 있다는 걸 알고 있다.	4.47	4.82	▲
4	나는 AI가 잘못 쓰이면 위험해질 수 있다는 이야기를 들어본 적 있다.	4.56	4.76	▲
5	나는 AI가 모두를 위한 일에 쓰이면 좋겠다는 생각을 해 본 적이 있다.	3.86	4.38	▲
6	나는 AI가 지금 사람뿐 아니라 미래 사람들에게도 영향을 줄 수 있다는 걸 알고 있다.	4.34	4.82	▲
7	나는 AI가 나의 정보를 엉뚱하게 쓰는 일이 생길 수 있다는 걸 알고 있다.	4.17	4.70	▲
8	나는 AI가 실수했을 때 누가 책임져야 하는지 생각해 본 적이 있다.	3.72	4.44	▲
9	나는 AI가 이상하게 작동할 때 사람이 멈출 수 있어야 한다는 걸 알고 있다.	4.24	4.76	▲
10	나는 AI가 어떻게 판단했는지를 사람들이 알 수 있어야 한다는 것을 알고 있다.	4.23	4.82	▲
	전체 평균	4.26	4.72	▲

(전혀 그렇지 않다:1점, 그렇지 않다:2점, 보통이다:3점, 그렇다:4점, 매우 그렇다:5점)

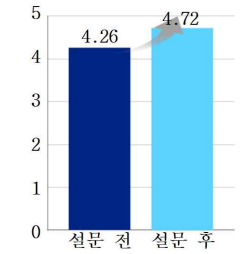
※본 연구의 검증 문항은 과학기술정보통신부(2020)의 「인공지능 윤리 기준」에서 제시한 10대 핵심요건을 바탕으로, 김은경 · 이영준(2024)의 「인공지능 윤리감수성 검사 도구 개발 연구」를 참고하여 초등학생 눈높이에 맞게 재구성하였다.

나. 소프트웨어 만족도(앱을 사용하고 난 소감)

문항	사후 설문 주관식 응답		
11	너무 재밌었어요. 많은 걸 배웠어요 잘만듬 AI에 눈이 멀어 과도한 사용을 하게 된다면 위험해질 수 있다는 걸 알게 되어서 너무 무섭고 신기했다... AI에 대해서 더 잘 알수 있는 시간이었다 재밌었다 2도 만들어주세요!! 게임같이 재밌고,잘 들어나게 해서 좋다 AI 원리에 대해 더 잘 알게 되었다. 도덕 시간에 배운 것들이 다 들어있다 재미있었어요. 너무재미있고 2편이랑 하드모드 나오면 좋겠어요 재미있다 수 업시간에 배운내용 복습이 잘 된 것 같다 AI가 생각보다 많이 해를 끼칠 수 있다는 걸 알았다 Ai를 조심해서 쓰자 재미있었다 AI에대해 많이 알게되었다 Ai는 사람이 만든 것 인데 왜 사람에게 피해를 끼치는 건가요?? Ai는 필요하지만 사람에게 피해를 끼치지 않으면 좋겠어요... 우리 모두 Ai를 안전하게 사용해요!!	재밋음 재밌고 많은 것을 알 수 있어 훌륭한 앱 같다 AI가 잘못하면 위험하다는걸알게됬다 재미있다.... AI에 대해 많이 알았다 Ai가 사람들에게 피해를 줄 수 있다는 걸 알았다. 재밌다 진짜 잘 만드셨다아아아아아!!!!! 짱 재밌어여 이스터에그를 넣었으면 좋았을 꺼 같은데..... 재미있었어요 앱 너무 잘만드신 것 같아요!! 엄청 재밌어요 재밌었다. 선생님이랑 배운 ai윤리가 다 들어가있었다 재미있었다 우와 정말 재미있네요!!!! 너무 재밌었다 !!! 인공지능 윤리에대해더잘알게되었다	인공지능 윤리교육 4차시를 꼼꼼히 잘 나타냈다. 재미있었다 너무 재미있었엉 너무 재밌다 판타스틱 완벽하고 재밌었다. 너무 재미있었어요 AI가 얼마나 위험한지 알게되었다 재밌었고 내가 새로 알게된것이 많았다. 재밌다! AI 윤리를 재미있게 가르쳐 줘서 좋다. AI는 위험하다 게임이 재미있었다 그리고 말풍선을 누르면 스킵되면 좋겠다 새롭고 더 자세하게 AI를 더 쉽고 빠르게 알아서 좋았다. 전투가 있으면 좋겠다.

3 검증 결과 분석

가. AI 윤리 인식 수준 변화



앱 활용 수업 전·후 설문 분석 결과, 모든 문항의 평균 점수가 상승했으며 특히 'AI가 실수했을 때 누가 책임져야 하는가'(문항 8)에서 큰 변화가 나타났다. 이는 **학습자들이 AI 윤리를 구체적·심층적으로 인식**하게 되었음을 보여주며, 앱이 단순 정보 전달을 넘어 스토리와 문제 해결 활동을 통해 **주체적 인식 전환을 이끌어냈다는 점에서 교육적 의의**가 크다.

나. 소프트웨어 활용 만족도

사후 응답에서는 "AI를 많이 알게 되었다", "재미있었다", "AI가 위험할 수 있다는 걸 알았다"는 반응이 많았고, "사람에게 피해를 주지 않는 AI가 되었으면 좋겠다"는 윤리적 태도 변화도 확인되었다. 이는 **학습자가 앱을 통해 AI 윤리 개념을 내면화하고 표현**했음을 보여주며, 본 앱이 **윤리 인식과 태도 변화에 효과적**임을 시사한다.

V 결론 및 일반화

1 결론

본 연구는 2022 개정 교육과정에 따라 강조되는 AI 윤리 교육을 초등 도덕과 수업에 효과적으로 적용하기 위해 교육용 앱을 개발하고, 그 교육적 효과를 다음과 같이 검증하였다.

1 AI 윤리 교육 수업 자료로 적합함

- 2022 개정교육과정 도덕과 내용 체계와 성취기준 분석 및 반영
- 실제 상황 연계한 앱 활동
- AI 윤리 개념의 능동적 수용

2 초등학생 눈높이 교육용 앱 개발

- 과기정통부 AI 윤리 기준 10대 핵심요건의 현실 사례 적용
- 추상적 윤리 개념 쉽게 이해
- 설문 후 윤리 인식 긍정적 변화

3 스토리텔링·게임형 앱의 교육적 효과

- 스토리텔링·게임 요소로 몰입과 자발적 참여 유도
- 윤리적 태도의 긍정적 변화 확인
- 토의·토론 수업으로 확장하여 다양한 관점 형성

2 일반화

본 연구에서 개발한 앱은 내용적 타당성과 함께, 학교 현장에서 실제 활용 및 확산 가능한 조건을 고루 갖추고 있어 일반화 가능성이 높다고 판단된다.

Ⓐ**첫째, 2022 개정 교육과정에 맞춘 AI 윤리 수업 자료로, 관련 콘텐츠가 부족한 현실에서 즉시 활용 가능한 교수·학습 자료로 수요가 높을 것**이다.

Ⓐ**둘째, 스토리텔링 중심의 게임형 구성과 초등학생이 이해할 수 있는 현실 사례 기반의 내용 구성으로, 다양한 교육 현장에 적용하기 용이**하다.

Ⓐ**셋째, Android와 iOS 모두 개발 및 배포가 가능하여, 학교에서 보유한 대부분의 태블릿 기기에서 사용 가능**하다.

Ⓐ**넷째, 2D 그래픽 기반으로 구형 기기에서도 안정적으로 실행되어 하드웨어 제약이 적다.**

이러한 점에서 본 앱은 전국 학교 현장에 쉽게 보급·활용 가능한 AI 윤리 교육 콘텐츠로 일반화 및 확산될 수 있는 가능성이 매우 크다고 할 수 있다.

참고문헌

과학기술정보통신부(2020), 사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리기준」마련
교육부(2022), 초등학교 도덕과 교육과정([교육부 고시 제2022-33호])
김은경 · 이영준(2024), 「인공지능 윤리감수성 검사 도구 개발 연구」

붙임 1. AI 윤리 탐정 활동자료
2. 업무분장 및 역할
3. 멀티미디어교육자료 목록
4. 저작권 등 증빙자료

붙임1. AI 윤리 탐정 활동자료



도덕 AI 윤리 교육

'AI 윤리 탐정' 앱 기본 자료

( )학년 ( )반 ( )번 ( )

1. AI 로봇의 말 속 빈칸에 공통으로 들어갈 말을 써 봅시다.



( )



2. 대한민국 정부는 사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리기준」을 마련하고 인공지능의 올바른 사용을 위한 '인간성을 위한 인공지능(AI for Humanity)의 10대 핵심요건을 발표했습니다. 비어있는 핵심요건을 모두 찾아 써 봅시다.

인간성을 위한 인공지능(AI for Humanity) 10대 핵심요건				
①	②	③	④ 침해 금지	⑤
⑥ 연대성	⑦ 데이터 관리	⑧	⑨ 안전성	⑩

3. 스테이지 1의 자율주행자동차 사고에서 누가 가장 큰 책임이 있는지 골라 봅시다.( )

①자율주행자동차 회사　②국회
③차량 운전자　④그 누구도 아님
⑤자율주행자동차 회사, 국회, 차량운전자 모두의 책임

4. 안전한 자율주행자동차를 만들기 위해 노력해야할 점을 각각 써 봅시다.

자율주행자동차 회사	
관련 법을 만드는 국회	
차량 운전자	

-1-

5. 스테이지 2의 상담 내용이 유출되지 않도록 하기 위한 올바른 AI 챗봇 데이터 설정을 동그라미 해 봅시다.

개인정보 최소 수집	대화 비공개 처리
AI 학습 데이터로 사용	대화 자동 저장하기
대화 암호로 보호하기	부적절한 내용 자동 감지

6. 스테이지 2에서 AI 챗봇을 쓸 때 꼭 지켜야 할 핵심 요건 2가지를 써 봅시다. (※탐정의 말풍선 중 **살구색 글씨**를 찾아봅시다.)

(,)



7. 스테이지 3에서 자기 사진이 함부로 올라가 속상한 친구에게 해 줄 수 있는 말을 찾아 써 봅시다.

( )

8. 다음 중 프라이버시를 침해당해 피해를 본 사례를 골라 봅시다.( )

① AI 챗봇에게 날씨를 물어보았다.
② 친구와 함께 만든 발표 자료를 선생님께 제출했다.
③ 부모님이 나에게 스마트워치를 선물해 주셨다.
④ 친구의 허락 없이 단체 사진을 SNS에 올렸다.
⑤ 내가 그린 그림을 친구가 칭찬해 줬다.

9. 스테이지 4에서 AI 면접관이 가지고 있었던 편견과 차별을 알맞게 이어봅시다.

성별 · · 인종 · · 나이 · · 장애 · · 학력 · ·



10. 스테이지 4에서 UN 세계인권선언 제1조와 제2조에 해당하는 말을 찾아 적어 봅시다.

UN 세계인권선언
▶제1조:
▶제2조:

도덕 AI 윤리 교육

'AI 윤리 탐정' 앱 심화 자료

( )학년 ( )반 ( )번 ( )

※[확장 활동] 토의·토론 주제: "자율주행자동차 사고 누구 책임일까?"



스테이지1에서 자율주행자동차가 발생시킨 사고, 과연 누구의 책임일까요?
어떤 한 사람만의 책임일까요, 아니면 여러 사람이 함께 책임을 져야 할까요?

〈 활동 방법 〉

① 3~4명씩 모둠을 구성합니다.
② 각자 먼저 '누가 가장 큰 책임이 있다고 생각하는지' 활동지에 표시하고, 그 이유를 간단히 적습니다.
③ 모둠에서 서로의 생각을 나누고, 책임 판단 기준을 함께 정합니다. (예: 누가 위험을 예상할 수 있었나?, 누가 더 큰 영향력을 가졌나?, 법적으로 누가 더 책임을 지는가 등)
④ 모둠이 정한 기준에 따라 다시 한 번 책임이 가장 크다고 생각하는 사람을 고르고, 그 이유를 정리합니다.
⑤ 마지막으로 모둠 대표가 선택 결과와 판단 기준을 발표합니다. 서로 다른 모둠의 발표를 들으면서 비교해 봅니다.

나의 의견 정리

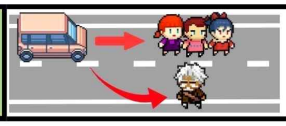
1. 나는 이 사건의 책임이 가장 큰 사람은 누구라고 생각하나요?
☐ 자율주행자동차 회사 ☐ 국회 ☐ 차량 운전자 ☐ 보행자
#선택한 이유:

2. 우리 모둠이 정한 책임 판단 기준은 무엇인가요? (예: 법적인 책임, 사전 예방 가능성 등)
☞ 판단 기준:

3. 이 기준을 적용했을 때, 우리 모둠이 최종적으로 선택한 책임자는 누구인가요?
☞ 최종 선택:

4. 이 사건에서 각각의 사람이 지닌 책임과 노력은 어떤 것이 있을까요?
☐ 자율주행자동차 회사:
☐ 국회:
☐ 차량 운전자:
☐ 보행자:

생각 더하기 (피라미드 토론)



자율주행차가 멈추지 못하는 상황에서 직진하면 아이 셋이, 방향을 바꾸면 노인 한 분이 다칩니다. AI 설계자라면 어떤 판단 기준을 만들어야 할까요?

-3-

붙임 2. 업무분장 및 역할

연구 절차	업무 문장	연구자(1인 연구)
기획 및 분석	도덕과 교육과정 분석	○
	관련 자료 분석	○
	자료 개발 계획 수립	○
설계	개발 프로그램 선정 및 스토리 보드 작성	○
개발	유니티 스크립트 작성	○
	오브젝트 자료 수집 및 적용	○
	수정 및 보안	○
검증	사전·사후 검사 실시	○
정리	연구결과 정리 및 보고서 작성	○

붙임 3. 멀티미디어 교육자료 목록

번호	자료 형태	파일명	크기	자료 설명(키워드)	비고 (출처 등)
1	그림	AIData_Color.png	233KB	아이콘	AI생성이미지
2	그림	AIData_Grey.png	160KB	아이콘	AI생성이미지
3	그림	Button spritesheet.png	1KB	아이콘	확보(증빙 첨부)-107번
4	그림	case01.png	256KB	아이콘	AI생성이미지
5	그림	case02.png	253KB	아이콘	AI생성이미지
6	그림	case03.png	256KB	아이콘	AI생성이미지
7	그림	case04.png	253KB	아이콘	AI생성이미지
8	그림	Clear.PNG	2KB	투명이미지	제작
9	그림	Clue01_Color.png	212KB	아이콘	AI생성이미지
10	그림	Clue01_Gray.png	145KB	아이콘	AI생성이미지
11	그림	Clue02_Color	215KB	아이콘	AI생성이미지
12	그림	Clue02_Gray.png	131KB	아이콘	AI생성이미지
13	그림	Clue03_Color.png	137KB	아이콘	AI생성이미지
14	그림	Clue03_Gray.png	100KB	아이콘	AI생성이미지
15	그림	Clue04_Color.png	112KB	아이콘	AI생성이미지
16	그림	Clue04_Gray.png	88KB	아이콘	AI생성이미지
17	그림	Clue05_Color.png	89KB	아이콘	AI생성이미지
18	그림	Clue05_Gray.png	39KB	아이콘	AI생성이미지
19	그림	CluePanel.png	2KB	단서패널	확보(증빙 첨부)-106번
20	그림	CompanyTitle 1.png	592KB	아이콘	AI생성이미지
21	그림	Error.png	1256KB	아이콘	AI생성이미지
22	그림	Goal01_Color.PNG	132KB	아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
23	그림	Goal01_Gray.png	947KB	보상아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
24	그림	Goal02_Color.PNG	151KB	보상아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
25	그림	Goal02_Gray.PNG	941KB	보상아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)

26	그림	Goal03_Color.PNG	142KB	보상아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
27	그림	Goal03_Gray.PNG	941KB	보상아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
28	그림	Goal04_Color.PNG	138KB	보상아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
29	그림	Goal04_Gray.png	1036KB	보상아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
30	그림	GrayscaleOverlay01.png	605KB	신고아이콘	AI생성이미지
31	그림	GrayscaleOverlay04.png	568KB	신고아이콘	AI생성이미지
32	그림	GrayscaleOverlay05.png	40KB	신고아이콘	AI생성이미지
33	그림	GuidePanel.png	20KB	설명패널	확보(증빙 첨부)-106번
34	그림	HeartParticle01.png	1359KB	파티클이미지	AI생성이미지
35	그림	Hospital12 2.png	1904KB	아이콘	AI생성이미지
36	그림	icon.png	51KB	앱아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
37	그림	Icon_Color01.png	287KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
38	그림	Icon_Color02.png	249KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
39	그림	Icon_Color03.png	274KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
40	그림	Icon_Color04.png	274KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
41	그림	Icon_Color05.png	220KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
42	그림	Icon_Gray01.png	215KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
43	그림	Icon_Gray02.png	199KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
44	그림	Icon_Gray03.png	210KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
45	그림	Icon_Gray04.png	210KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
46	그림	Icon_Gray05.png	182KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
47	그림	InstaLongUI.png	3875KB	퀴즈배경	확보 후 제작(미리캔버스)
48	그림	iPhoneFrame.png	963KB	퀴즈배경	확보 후 제작
49	그림	Keyboard_UI.png	10KB	가상방향키	확보(증빙 첨부)-108번
50	그림	LineSprite.png	1KB	선이미지	제작
51	그림	MonitorBG.png	462KB	모니터배경	AI생성이미지
52	그림	News.png	269KB	윤리기준	확보 후 제작(미리캔버스)
53	그림	NEWStage1BG.png	2427KB	배경화면	AI생성이미지
54	그림	NEWStage2BG.png	2532KB	배경화면	AI생성이미지
55	그림	NEWStage3BG.png	2554KB	배경화면	AI생성이미지
56	그림	NEWStage4BG.png	3563KB	배경화면	AI생성이미지
57	그림	NEWTitle.png	495KB	제목이미지	확보 후 제작(미리캔버스)
58	그림	NPC41.png	122KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
59	그림	NPC42.png	118KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
60	그림	NPC43.png	147KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
61	그림	NPC44.png	136KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
62	그림	NPC45.png	100KB	인물아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
63	그림	OMark.PNG	464KB	아이콘	AI생성이미지
64	그림	OPanel.png	878KB	아이콘	AI생성이미지
65	그림	Profile.png	697KB	프로필패널	AI생성이미지
66	그림	PrologueBG.png	5147KB	배경화면	AI생성이미지

67	그림	QuestionPanel.png	1331KB	질문패널	AI생성이미지
68	그림	Quiz3Button.png	695KB	응답패널	AI생성이미지
69	그림	QuizSlide01.png	243KB	퀴즈이미지	확보 후 제작(미리캔버스)
70	그림	QuizSlide02.png	271KB	퀴즈이미지	확보 후 제작(미리캔버스)
71	그림	QuizSlide03.png	303KB	퀴즈이미지	확보 후 제작(미리캔버스)
72	그림	QuizSlide04.png	251KB	퀴즈이미지	확보 후 제작(미리캔버스)
73	그림	QuizSlide05.png	254KB	퀴즈이미지	확보 후 제작(미리캔버스)
74	그림	SmileIcon.png	1282KB	아이콘	확보 후 제작(미리캔버스)
75	그림	SNSImage.png	1801KB	퀴즈이미지	확보 후 제작(미리캔버스)
76	그림	Stage1.PNG	974KB	아이콘	AI생성이미지
77	그림	Stage2.PNG	966KB	아이콘	AI생성이미지
78	그림	Stage3.PNG	974KB	아이콘	AI생성이미지
79	그림	Stage4.PNG	982KB	아이콘	AI생성이미지
80	그림	StartButton.png	172KB	시작버튼	확보 후 제작(미리캔버스)
81	그림	TabletFrame.png	2194KB	태블릿프레임	AI생성이미지
82	그림	TextbookButton.png	86KB	자료버튼	확보 후 제작(미리캔버스)
83	그림	ToStartButton.png	158KB	처음으로버튼	확보 후 제작(미리캔버스)
84	그림	UpArrow.png	1305KB	아이콘	AI생성이미지
85	그림	Wifi01.png	24KB	아이콘	AI생성이미지
86	그림	Wifi02.png	66KB	아이콘	AI생성이미지
87	그림	Wifi03.png	147KB	아이콘	AI생성이미지
88	그림	Wifi04.png	290KB	아이콘	AI생성이미지
89	그림	XMark.PNG	596KB	아이콘	AI생성이미지
90	그림	XPanel.png	1116KB	아이콘	AI생성이미지
91	소리	8-bit-correct-answer.wav	67.7KB	효과음	pixabay(CC0)
92	소리	8-bit-wrong-sound.wav	50.9KB	효과음	pixabay(CC0)
93	소리	a-video-game-248444.mp3	2.19MB	엔딩음악	freesound(CC0)
94	소리	Detective.mp3	991KB	시작음악	CC-BY NC4.0(출처 남김)
95	소리	doorbell-notification.wav	464KB	단서알림음	freesound(CC0)
96	소리	error sound.mp3	37.8KB	오답효과음	CC-BY NC4.0(출처 남김)
97	소리	game-start-6104.mp3	56.2KB	시작버튼	freesound(CC0)
98	소리	level-up-enhancement-8-bit-retro-sound-effect-153002(3sec).mp3	97.5KB	스테이지이동	freesound(CC0)
99	소리	magic wand02.wav	1.41MB	보상효과음	freesound(CC0)
100	소리	magicsound.mp3	36.2KB	단서획득음	CC-BY 4.0(출처 남김)
101	소리	old-radio-button-click-97549 (mp3cut.net).mp3	15.5KB	다음효과음	pixabay(CC0)
102	소리	UI-click.mp3	5.66KB	다음효과음	pixabay(CC0)
103	폰트	던파 비트비트체 v2	-	앱 전반	확보(증빙 첨부)
104	모듈	Free Effect Bullet Impact Explosion 32x32	1.1MB	시각효과	확보(증빙 첨부)

105	모듈	animated pixel robot	33KB	로봇캐릭터	opengameart(C00)
106	모듈	Pixel Speech balloon 1, 2	72KB	말풍선	확보(증빙 첨부, 출처 남김)
107	모듈	Pixel spritesheet select button 32px assets	3.7KB	다음버튼	확보(증빙 첨부)
108	모듈	Keyboard UI 16x16 Pixelart asset pack	64KB	가상방향키	유료 구입 확보 itch.io(증빙 첨부)
109	모듈	The Japan Collection: Office Interior	780KB	타일맵	유료 구입 확보 itch.io(증빙 첨부)
110	모듈	The Japan Collection: Japanese School Interior	386KB	타일맵	유료 구입 확보 itch.io(증빙 첨부)
111	모듈	The Japan Collection: Urban Accessories Pack	3.7MB	타일맵	유료 구입 확보 itch.io(증빙 첨부)
112	모듈	The Japan Collection: Osaka City	1.5MB	타일맵	유료 구입 확보 itch.io(증빙 첨부)
113	모듈	The Japan Collection: Kanagawa	650KB	타일맵	유료 구입 확보 itch.io(증빙 첨부)
114	모듈	Toggle button with three values	51.1KB	퀴즈토글	확보(asset store) CC-BY 4.0(출처 남김)
115	모듈	2D Pixel Unit Maker - SPUM	14.9MB	캐릭터생성	유료 구입 확보 (asset store)
116	모듈	2D Modern Pack - SPUM Premium Addon Pack	10.2MB	캐릭터생성	유료 구입 확보 (asset store)

붙임 4. 저작권 등 증빙자료

<출처 표기(앱 마지막 화면) - 94번, 96번, 100번, 106번, 114번 증빙>



<103번 증빙>

던파 비트비트체 v2 다운로드

네오플 글꼴 라이선스

- 제공되는 서체의 지적 재산권을 포함한 모든 권리는 ㈜ 네오플에 있습니다.
- 서체는 개인 및 기업 사용자를 포함한 모든 사용자에게 무료로 제공되며 자유롭게 사용 및 배포하실 수 있습니다. (상업적인 용도로 사용 가능) 단, 임의
- 글꼴 자체를 유료로 판매하는 것은 금지되며, 서체의 본 저작권 안내를 포함해서 다른 소프트웨어와 번들하거나 임베디드 폰트로 사용하실 수 있습니다
- 서체의 출처 표기를 권장합니다.
- 서체를 사용한 인쇄물, 광고물(온라인 포함)은 ㈜ 네오플의 프로모션을 위해 활용될 수 있습니다.

네오플 글꼴 라이선스 정책

Copyright (c) 2023, NEOPLE Inc. (https://www.neople.co.kr),
with Reserved Font Name ForgedBlade_TTF.ttf, ForgedBlade_OTF.otf, DNFBitBit_ver2_TTF.ttf, DNFBitBit_ver2_OTF.otf.

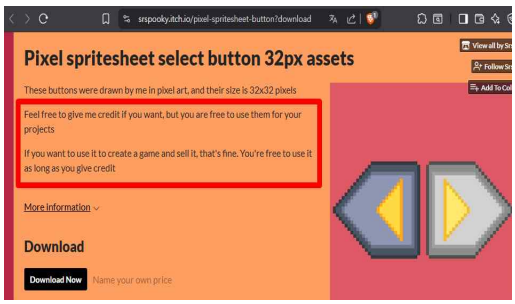
<104번 증빙>



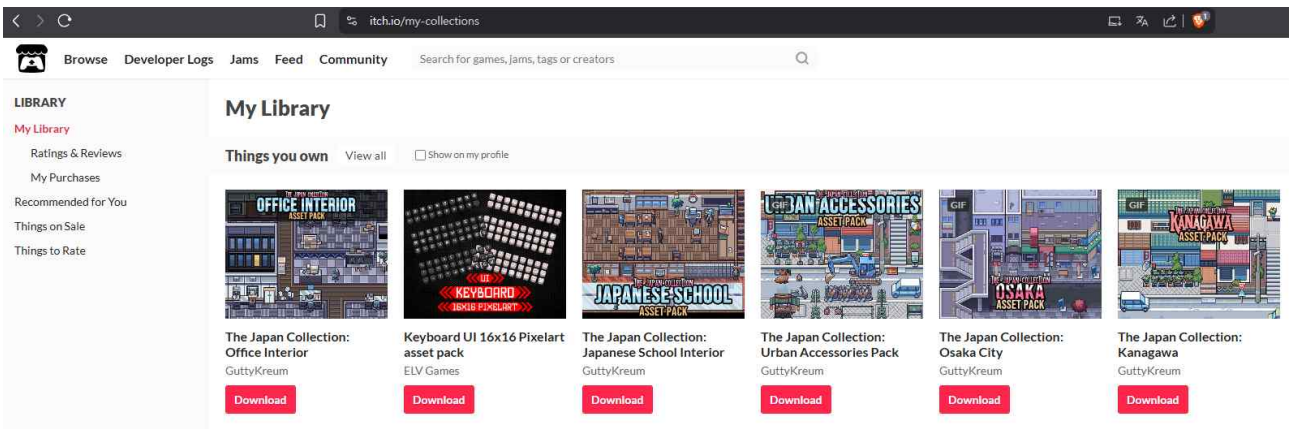
<106번 증빙>



<107번 증빙>



<108~113번 유료 구입 증빙>



<115~116번 유료 구입 증빙>



<미리캔버스 프로요금제 사용>

